

PROJETO IA

ANÁLISE DE FILMES

Sistema híbrido de recomendação acadêmica

EQUIPE

Thaís Cristine de Andrade Gomes

10721642

Paulo Ricardo de Oliveira Ramos

10721464

Lucas Iglesias dos Anjos

10433522

01

INTRODUÇÃO

O problema do excesso de escolha

CONTEXTO

Com o crescimento das plataformas de streaming, os usuários passaram a enfrentar dificuldades para escolher filmes diante da grande quantidade de opções disponíveis.

MOTIVAÇÃO

Aplicar técnicas de Ciência de Dados na construção de um sistema híbrido de recomendação de filmes.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e avaliar um sistema de recomendação híbrido que combine filtragem colaborativa e baseada em conteúdo para gerar recomendações personalizadas de filmes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar a estrutura do dataset
- Implementar filtragem colaborativa (KNN)
- Implementar análise baseada em conteúdo (IA)
- Integrar as abordagens em um modelo híbrido

Os três caminhos da recomendação

ABORDAGEM 1

Filtragem Colaborativa

Recomenda filmes com base no comportamento e nas avaliações dos usuários.

Sarwar et al. (2001)

ABORDAGEM 2

Baseada em Conteúdo

Utiliza características dos filmes, como gênero, temas e descrição.

Aggarwal (2016)

ABORDAGEM 3

Modelos Híbridos

Combinam diferentes técnicas para gerar recomendações mais completas.

Burke (2002)

O sistema desenvolvido combina filtragem colaborativa e análise baseada em conteúdo em uma abordagem híbrida.

03

M E T O D O L O G I A

O fluxo de desenvolvimento

1

Base de Dados

Kaggle — The Movies Dataset



2

Tratamento

Limpeza e enriquecimento



3

Análise Exploratória

Pandas + Jupyter



4

Modelagem

KNN + IA + Híbrido



5

Interface

FastAPI + Frontend

1.500

filmes na base

14

atributos analisados

1936-2017

período coberto

19

gêneros traduzidos PT-BR

Como o sistema decide o que recomendar

5.1 FILTRAGEM COLABORATIVA

K-Nearest Neighbors (KNN)

Calcula similaridade entre filmes com base em gêneros e características compartilhadas.

5.2 ANÁLISE BASEADA EM CONTEÚDO

Processamento de Linguagem Natural (IA BART)

Analisa descrições dos filmes para identificar temas, atmosfera e características textuais.

5.3 INTEGRAÇÃO HÍBRIDA

Score combinado com pesos ajustáveis

Combina os resultados do KNN e da IA utilizando pesos ajustáveis em tempo real.

05

A I N T E R F A C E

Tudo o que o usuário pode controlar

PROJETO IA ANÁLISE DE FILMES

SISTEMA HÍBRIDO DE RECOMENDAÇÃO ACADÊMICA

💡 INSPIRAÇÃO POR CATEGORIA

Crime

▼

Exemplos populares (Clique para pesquisar):

O Cavaleiro das Trevas

O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Pulp Fiction

A Redenção de Shawshank

Esquadrão Suicida

Batman começa

O Lobo de Wall Street

Kingsman: O Serviço Secreto

O padrinho

Se7en

Sherlock Holmes

Agora você me vê

⚙️ MOTOR DE RECOMENDAÇÃO

O Lobo de Wall Street

PESO MATEMÁTICO (KNN): 0.6

PESO DE CONTEÚDO (IA BART): 0.5

Filmes Similares a "O Lobo de Wall Street"

94%
MATCH

Cães De Guerra

Título Original: War Dogs

Ano: 2016 | Nota: ★ 6.8 | Gêneros: Comédia, Crime, Drama

RELEVÂNCIA CULTURAL

IA CONFIANÇA: 69%

Temas: guerra e conflito • maioridade

Atmosfera: tenso e cheio de suspense

"Relevância Cultural: O roteiro foca fortemente em Fatos Históricos ou Biografia."

71%
MATCH

Gângster Americano

Título Original: American Gangster

Ano: 2007 | Nota: ★ 7.4 | Gêneros: Drama, Crime

RELEVÂNCIA CULTURAL

IA CONFIANÇA: 92%

Temas: crime organizado • vingança e justiça

Atmosfera: escuro e corajoso

"Relevância Cultural: O roteiro foca fortemente em Fatos Históricos ou Biografia."

70%
MATCH

Pegue-Me Se Puder

Título Original: Catch Me If You Can

Ano: 2002 | Nota: ★ 7.7 | Gêneros: Drama, Crime

RELEVÂNCIA CULTURAL

IA CONFIANÇA: 90%

Temas: maioridade • crime organizado

Atmosfera: escuro e corajoso

"Relevância Cultural: O roteiro foca fortemente em Fatos Históricos ou Biografia."

1

Inspiração por Categoria

Sugestões automáticas por gênero.

2

Motor de Recomendação

Busca inteligente com autocomplete.

3

Pesos Ajustáveis

Controle dos pesos entre KNN e IA.

4

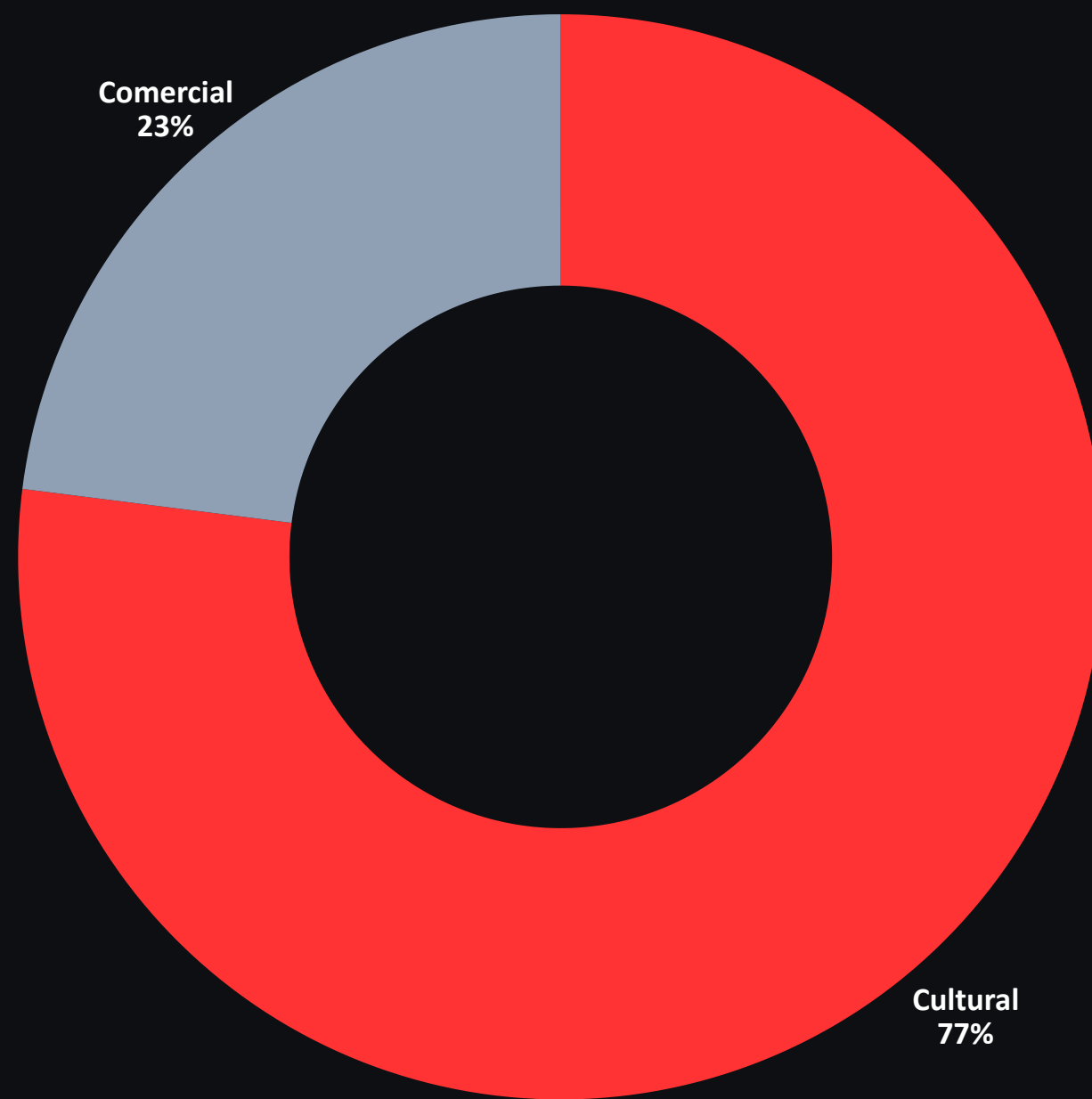
Resultados Inteligentes

Resultados enriquecidos com contexto.

STACK: FastAPI • Pandas • Jinja2 • HTML/CSS/JS • Deep Translator

O que a IA identificou nos filmes

Classificação Cultural vs Comercial (IA)



77%

filmes culturais

1.500

filmes analisados

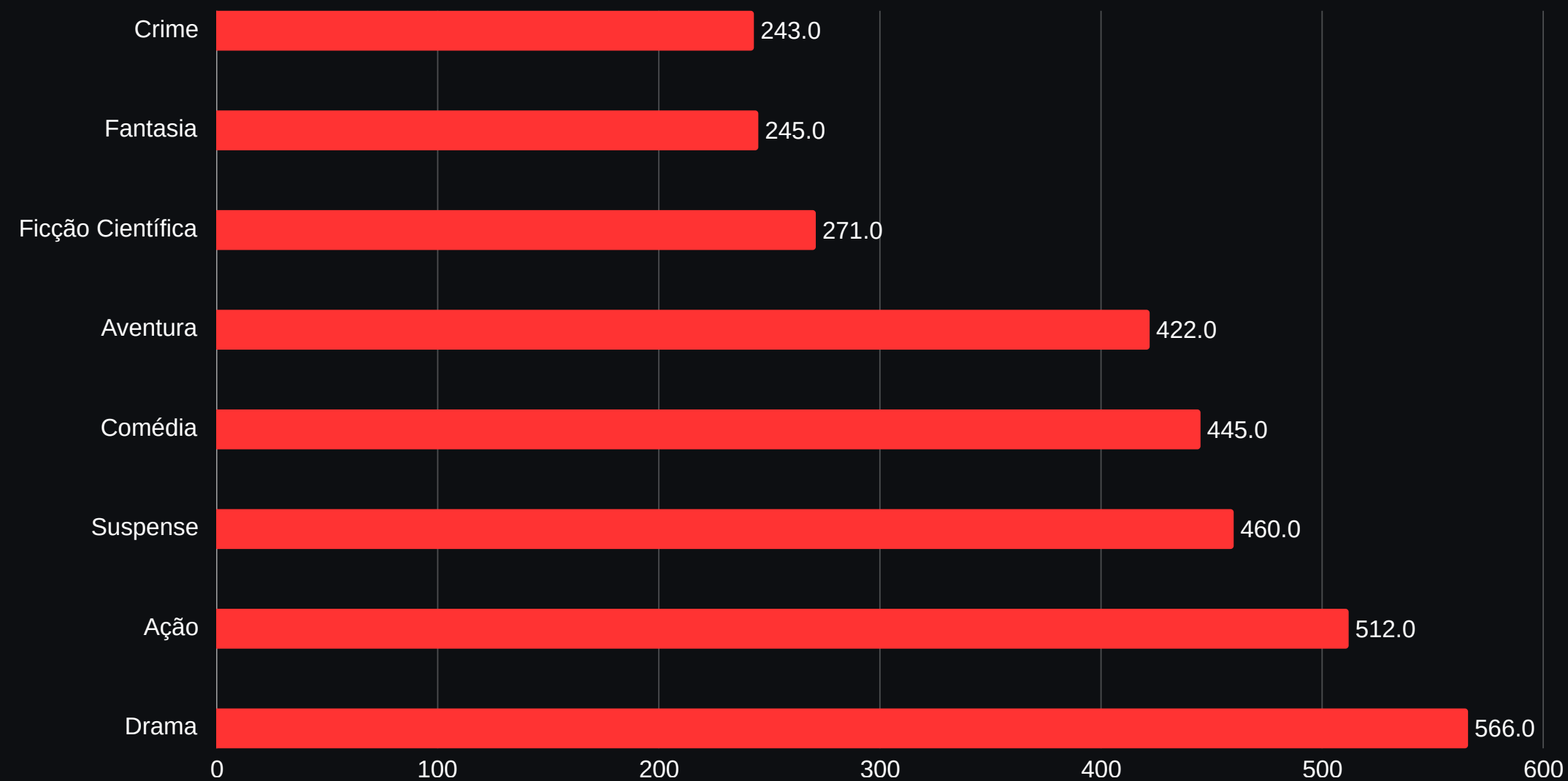
19

gêneros traduzidos

06

RESULTADOS · ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Os gêneros mais presentes na base



6,72

nota média geral

Exemplo de recomendação híbrida

PROJETO IA ANÁLISE DE FILMES

SISTEMA HÍBRIDO DE RECOMENDAÇÃO ACADÊMICA

INSPIRAÇÃO POR CATEGORIA

Guerra

Exemplos populares (Clique para pesquisar):

Bastardos Inglórios

O jogo da imitação

Salvando o Soldado Ryan

300

Atirador americano

Lista de Schindler

Fúria

Coração Valente

Cume da serra

Labyrinth do Fauno

Tróia

Dunquerque

MOTOR DE RECOMENDAÇÃO

Bastardos Inglórios

PESO MATEMÁTICO (KNN): 0.6

PESO DE CONTEÚDO (IA BART): 0.5

Filmes Similares a "Bastardos Inglórios"

81%
MATCH

Sobrevivente Solitário

Título Original: Lone Survivor

Ano: 2013 | Nota: ★ 7.4 | Gêneros: Ação, Drama, Suspense, Guerra

RELEVÂNCIA CULTURAL

IA CONFIANÇA: 46%

Temas: guerra e conflito • maioridade

Atmosfera: tenso e cheio de suspense

"Relevância Cultural: O roteiro foca fortemente em 'Fatos Históricos ou Biografia'."

79%
MATCH

Capitão Phillips

Título Original: Captain Phillips

Ano: 2013 | Nota: ★ 7.6 | Gêneros: Ação, Drama, Suspense

RELEVÂNCIA CULTURAL

IA CONFIANÇA: 89%

Temas: guerra e conflito • maioridade

Atmosfera: tenso e cheio de suspense

"Relevância Cultural: O roteiro foca fortemente em 'Fatos Históricos ou Biografia'."

74%
MATCH

Dunquerque

Título Original: Dunkirk

Ano: 2017 | Nota: ★ 7.5 | Gêneros: Ação, Drama, História, Suspense, Guerra

RELEVÂNCIA CULTURAL

IA CONFIANÇA: 68%

Temas: guerra e conflito • maioridade

Atmosfera: tenso e cheio de suspense

"Relevância Cultural: O roteiro foca fortemente em 'Fatos Históricos ou Biografia'."

FILME DE REFERÊNCIA

Bastardos Inglórios

Guerra • KNN 0,6 • IA 0,5

LEITURA DOS RESULTADOS

Top 1: Sobrevivente Solitário

81% match

guerra e conflito • atmosfera tensa

Top 2: Capitão Phillips

79% match

confiança da IA: 89%

Top 3: Dunquerque

74% match

relevância cultural confirmada

As recomendações apresentaram alta coerência temática e contextual.

O que funcionou e o que pode evoluir

O projeto resultou em um protótipo funcional de recomendação híbrida, integrando filtragem colaborativa e análise baseada em conteúdo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Integração entre KNN e IA
- Enriquecimento textual da base
- Interface com pesos ajustáveis
- Tradução automática PT-BR
- Recomendações coerentes nos testes

LIMITAÇÕES

- Tempo reduzido para refinamento
- Ausência de métricas quantitativas
- Avaliação predominantemente qualitativa
- Confiança moderada da IA
- Critérios ainda refináveis

09

TRABALHOS FUTUROS

Para onde o projeto pode crescer

01 NOVOS ALGORITMOS

Explorar SVD, redes neurais e embeddings.

02 INTERFACE APRIMORADA

Adicionar posters, filtros e versão responsiva.

03 RECOMENDAÇÃO EXPLICÁVEL

Aprofundar explicações das recomendações geradas.

04 MÉTRICAS QUANTITATIVAS

Adicionar métricas quantitativas de desempenho.

05 BASE EXPANDIDA

Expandir a base para séries e documentários.

06 AUTENTICAÇÃO E HISTÓRICO

Implementar autenticação e histórico de usuários.

REFERÊNCIAS

Referências bibliográficas

RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B.

Recommender Systems Handbook. Springer, 2015.

AGGARWAL, C. C.

Recommender Systems: The Textbook. Springer, 2016.

BURKE, R.

Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments. 2002.

SARWAR, B. et al.

Item-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms. WWW Conference, 2001.

O B R I G A D O

Pela atenção e pelo interesse

REPOSITÓRIO DO PROJETO

github.com/lcsigzs/Projeto-Aplicado-III---Mack

Universidade Presbiteriana Mackenzie · 2026